

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 1章 火をふく大地	月 日
	火山の形と噴出物（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

火山灰の観察と鉱物

【観察】火山灰Xにふくまれる粒を、双眼実体顕微鏡で観察しました。

- ① 火山灰Xを蒸発皿に入れ、水を加えて、指の腹でおし洗いしました。
- ② 水がにぎらなくなるまで、にぎった水を捨てて、おし洗いをくり返しました。
- ③ 残った粒をペトリ皿に移して乾かすと、全体が白っぽく見えました。
- ④ 双眼実体顕微鏡で粒の色や形を観察してスケッチし、黒っぽい粒が磁石につくかを調べました。

鉱物の名前	種類	色	形・ようす
セキエイ	無色鉱物	無色・白色	不規則な形
チョウ石	無色鉱物	白色・うすい桃色	柱状
クロウンモ	有色鉱物	黒色・褐色	板状でうすくはがれやすい
カクセン石	有色鉱物	暗褐色・緑黒色	長い柱状
キ石	有色鉱物	暗緑色・褐色	短い柱状
カンラン石	有色鉱物	黄緑色・褐色	丸みのある粒状
磁鉄鉱	有色鉱物	黒色	不規則な形で磁石につく

(1) ②で、水がにぎらなくなるまでおし洗いをくり返すのは、なぜですか。

答え

(2) 観察すると、白色で柱のような形の粒aと、黒色で磁石につく粒bが見つかりました。

a、bの鉱物の名前の組み合わせを、表を見て、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア a セキエイ、b 磁鉄鉱
- イ a セキエイ、b カクセン石
- ウ a チョウ石、b カクセン石
- エ a チョウ石、b 磁鉄鉱

(3) ③で、火山灰Xが全体に白っぽく見えたのは、なぜですか。「無色鉱物」「割合」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 火山灰Xを出した火山のマグマのねばりけと、火山の形の組み合わせとして、最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア ねばりけが強く、盛り上がった形
- イ ねばりけが強く、傾斜がゆるやかな形
- ウ ねばりけが弱く、盛り上がった形
- エ ねばりけが弱く、傾斜がゆるやかな形

1 火山の形とねばりけ

考え方 マグマのねばりけが強いほど、流れにくく、盛り上がった形になります。



(1) ねばりけが最も強い火山

B

- ねばりけが強いマグマは流れにくく、火口の近くで盛り上がって固まります。
- 盛り上がった形のBが、ねばりけが最も強い火山です。

(2) ねばりけが弱い順

C、A、B

- 傾斜がゆるやかなC、円すい形のA、盛り上がった形のBの順に、ねばりけが強くなります。

(3) Cの噴火のようす

おだやか

- Cは傾斜がゆるやかな形なので、ねばりけが弱いマグマでできています。
- ねばりけが弱いマグマは流れやすく、ガスがぬけやすいので、おだやかに噴火します。

(4) 盛り上がった形になる理由

マグマのねばりけが強く、流れにくいから。

- ねばりけが強いマグマは、流れにくいので、火口の近くにとどまります。
- そのため、盛り上がった形の火山になります。

2 火山噴出物

考え方 火山噴出物には、溶岩・火山弾・軽石・火山灰などの固体と、気体の火山ガスがあります。

(1) 流れ出たマグマ

溶岩

- 地表に流れ出たマグマを溶岩といいます。
- 冷え固まったあとも、溶岩といいます。

(2) ふき飛ばされて固まったもの

火山弾

- 空中で冷え固まった、大きなかたまりを火山弾といいます。
- 回転しながら飛ぶので、ラグビーボールのような形になることが多いです。

(3) 火山噴出物

ア、イ、エ

- 軽石、火山弾、火山ガスは、噴火でふき出された物です。
- れきは、流れる水のはたらきで角がとれた石で、噴火でふき出された物ではありません。

(4) 遠くまで降る理由

火山灰が風で運ばれ、広い範囲に広がるから。

- 火山灰は細かくて軽い粒なので、噴煙とともに高く上がります。
- 風に乗って運ばれるので、遠くはなれた広い範囲に降ります。

3 火山灰の観察と鉱物

考え方 鉱物は、色と形で見分けます。白っぽい火山灰は無色鉱物が多く、ねばりけの強いマグマの噴火でできます。

(1) くり返しおし洗いの理由

どろなどの細かい粒を取りのぞき、鉱物の粒を見やすくするため。

- 火山灰には、どろのような細かい粒がついています。
- 洗って取りのぞくと、鉱物の粒の色や形がはっきり見えます。

(2) 粒aとbの鉱物

エ

- 白色で柱状の粒aは、チョウ石です。セキエイは不規則な形です。
- 黒色で磁石につく粒bは、磁鉄鉱です。

(3) 白っぽく見えた理由

白っぽい無色鉱物がふくまれる割合が多いから。

- 火山灰の色は、ふくまれる鉱物の種類と割合で決まります。
- 無色鉱物の割合が多いと、全体が白っぽく見えます。

(4) Xを出した火山

ア

- 白っぽい火山灰は、ねばりけが強いマグマの噴火でできます。
- ねばりけが強いマグマでできた火山は、盛り上がった形です。

まちがえやすいところ

- ねばりけが強いマグマを、流れやすいマグマとしないように、流れにくくて盛り上がった形になると覚えます。
- 白っぽい火山灰を、有色鉱物が多いからとしないように、無色鉱物の割合が多いからと考えます。